MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

3.4 Rasjonale funksjoner

Finn asymptotene. Løs likninger og ulikheter med brøk.

Mål: Finne asymptoter og hull i grafen til rasjonale funksjoner, og løse rasjonale likninger og ulikheter

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Asymptoter og hull	2
2	Rasjonale likninger og ulikheter	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	finne vertikal og horisontal asymptote til en brøk med x i teller og nevner	☐	☐	☐
1	bruke polynomdivisjon til å forklare asymptotene	☐	☐	☐
1	se når en graf har et hull i stedet for en asymptote	☐	☐	☐
2	løse likninger med brøk og kontrollere svaret mot vilkåret	☐	☐	☐
2	løse ulikheter med brøk ved hjelp av fortegnslinje	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor vi ikke ganger ulikheter med et uttrykk med x	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske og beskrive egenskapene ved polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner
- forklare polynomdivisjon og bruke det til å omskrive algebraiske uttrykk, drøfte funksjoner og løse ligninger og ulikheter
- utforske strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine

1 Asymptoter og hull

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
rasjonal funksjon	En funksjon som er en brøk av to polynomer, for eksempel $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.
vertikal asymptote	En loddrett linje $x = k$ som grafen nærmer seg uten å nå.
horisontal asymptote	En vannrett linje $y = k$ som grafen nærmer seg når x blir stor positiv eller stor negativ.
hull i grafen	Et enkelt punkt som mangler i grafen. Tegnes som en åpen ring.

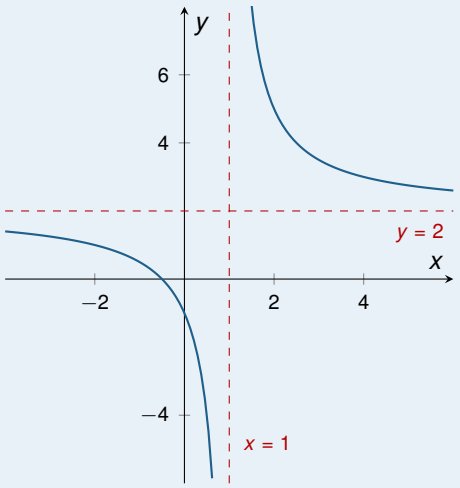
Dette må du kunne

Hvorfor asymptotene? Del telleren på nevneren med polynomdivisjon:

$$\begin{array}{r} (2x+1) : (x-1) = 2 + \dfrac{3}{x-1} \\ \underline{-2x+2} \\ 3 \end{array}$$

Altså er $f(x) = 2 + \dfrac{3}{x-1}$.

- Er x stor, er $\frac{3}{x-1}$ nær 0. Da er $f(x)$ nær 2.
- Er x nær 1, er nevneren nær 0. Brøken blir veldig stor.



For $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$: vertikal asymptote der nevneren er 0 og telleren ikke er 0. Horisontal asymptote $y = \dfrac{a}{c}$. Er både teller og nevner 0 for samme x, kan vi forkorte. Da blir det et *hull*, ikke en asymptote.

Eksempel 1 — asymptoter og nullpunkt

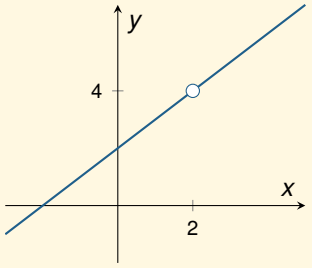
Undersøk $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$. Grafen er tegnet over.

$x - 1 \neq 0$, altså $D_f = \{x \mid x \neq 1\}$	Nevneren må ikke være 0.
Vertikal asymptote: $x = 1$	Nevneren er 0. Telleren er $2 \cdot 1 + 1 = 3 \neq 0$.
$f(x) = 2 + \dfrac{3}{x-1}$	Polynomdivisjon, se over.
Horisontal asymptote: $y = 2$	$\frac{3}{x-1}$ går mot 0 når x blir stor. Samme som $\frac{a}{c} = \frac{2}{1}$.
$2x + 1 = 0$, altså $x = -\frac{1}{2}$	Nullpunkt: brøken er 0 når telleren er 0.
$f(0) = \dfrac{1}{-1} = -1$	Skjæring med y-aksen: sett inn $x = 0$.
Kontroll:	$f(100) = \frac{201}{99} \approx 2{,}03$. Nær 2, som asymptoten sier.

Eksempel 2 — hull i grafen

Undersøk $g(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.

$x \neq 2$	Nevneren må ikke være 0.
$g(x) = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2}$	Tredje kvadratsetning i telleren.
$g(x) = x + 2$ for $x \neq 2$	Forkort. Telleren er også 0 i $x = 2$.
Hull i $(2, 4)$	Ingen asymptote. $y = 2 + 2 = 4$ gir hullet.
Kontroll:	$g(3) = \frac{5}{1} = 5 = 3 + 2$.



Vanlig feil på prøver

- «$f(x) = \frac{x-3}{x+1}$ har vertikal asymptote $x = 3$» er feil. $x = 3$ gjør telleren 0 og er et nullpunkt. Asymptoten er $x = -1$.
- «Horisontal asymptote er $y = \frac{b}{d}$» er feil. For $\frac{5x+1}{x+2}$ er $y = 5$, ikke $\frac{1}{2}$. Tallene foran x avgjør: $y = \frac{a}{c}$.
- «$\frac{x^2-9}{x-3}$ har vertikal asymptote $x = 3$» er feil. Uttrykket forkortes til $x + 3$. Grafen har et hull i $(3, 6)$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn den vertikale og den horisontale asymptoten.

a) $f(x) = \dfrac{x + 5}{x - 2}$ b) $g(x) = \dfrac{4x - 1}{2x + 6}$ c) $h(x) = \dfrac{6}{x + 1}$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal skrive $f(x) = \dfrac{3x + 7}{x + 1}$ på en annen form.

a) Fullfør: $3x + 7 = 3(x + 1) +$_____

b) Bruk a) og skriv $f(x)$ som et tall pluss en brøk.

c) Hva nærmer brøken seg når x er stor?

d) Hva er den horisontale asymptoten?

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = \dfrac{2x - 6}{x + 4}$.

a) Finn definisjonsmengden.

b) Finn nullpunktet.

c) Finn skjæringspunktet med y-aksen.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = \dfrac{5x-2}{x-3}$.

a) Bruk polynomdivisjon: skriv $f(x)$ som tall pluss brøk.

b) Finn begge asymptotene.

c) Finn nullpunktet og skjæringspunktet med y-aksen.

d) Skisser grafen med asymptotene stiplet.

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Faktoriser teller og nevner og forkort. Finn hull og asymptoter.

a) $p(x) = \dfrac{x^2-5x+4}{x-1}$

b) $q(x) = \dfrac{x^2-3x+2}{x^2-4}$

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Hva er riktig svar?

$$f(x) = \frac{2x-8}{x^2-16} \longrightarrow \frac{2(x-4)}{(x-4)(x+4)} \longrightarrow \frac{2}{x+4}$$

$\longrightarrow$ vertikale asymptoter $x = 4$ og $x = -4$ $\longrightarrow$ $y = 0$ er horisontal asymptote

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag en funksjon $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ med vertikal asymptote $x = 3$, horisontal asymptote $y = -2$ og nullpunkt $x = 1$. Kontroller at funksjonen din virker.

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ med $c \neq 0$ har en vertikal asymptote.

b) Grafen til $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ med $c \neq 0$, som ikke kan forkortes, krysser asymptoten $y = \frac{a}{c}$.

c) Påstand: «En graf kan krysse sin horisontale asymptote.» La $h(x) = \frac{3x^2+x}{x^2+1}$, med asymptote $y = 3$. Fullfør: $3x^2 + x = 3(x^2+1)+$_____, så $h(x) = 3+$_____. Avgjør påstanden.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag en rasjonal funksjon med vertikal asymptote $x = 4$ og hull i $(-1, 3)$. Vis at den virker.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn asymptotene til $f(x) = \dfrac{6x+1}{x-4}$.

b) Hva er forskjellen på en asymptote og et hull?

c) Forklar med polynomdivisjon at $\dfrac{x+4}{x-2} = 1 + \dfrac{6}{x-2}$ nærmer seg 1 når x blir stor.

2 Rasjonale likninger og ulikheter

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
rasjonal likning	En likning med x i nevneren, for eksempel $\frac{2x+1}{x-1} = 3$.
rasjonal ulikhet	En ulikhet med x i nevneren, for eksempel $\frac{x+3}{x-2} \leq 1$.
vilkår	Det som må gjelde for at uttrykket er definert. Nevneren er ikke 0.
fortegnslinje	Figur som viser hvor et uttrykk er positivt (heltrukket) og negativt (stiplet).

Dette må du kunne

Likninger.

1. Skriv vilkår: nevneren er ikke 0.
2. Gang begge sider med fellesnevneren.
3. Løs likningen.
4. Kontroller mot vilkåret. Er x forbudt, er det ingen løsning.

Ulikheter.

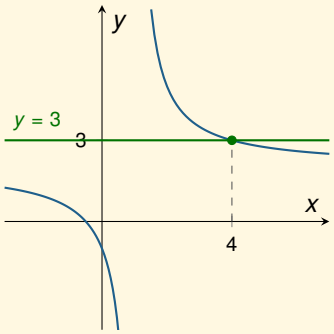
1. Flytt alt over på én side. Høyre side er 0.
2. Skriv som én brøk.
3. Tegn fortegnslinje for teller og nevner.
4. Les av. Nevnerens nullpunkt er *aldri* med.

Hvorfor ikke gange ulikheten med nevneren? Er $x - 2$ positiv, beholder vi ulikhetstegnet. Er $x - 2$ negativ, må vi snu det. Vi vet ikke hvilket tilfelle som gjelder før vi har løst ulikheten. Derfor ganger vi aldri med et uttrykk med ukjent fortegn.

Eksempel 1 — rasjonal likning

Løs $\dfrac{2x+1}{x-1} = 3$. Grafen viser at $f(x) = 3$ for én verdi av x.

$x \neq 1$	Vilkår: nevneren er ikke 0.
$2x + 1 = 3(x - 1)$	Gang begge sider med $x - 1$.
$2x + 1 = 3x - 3$	Gang ut parentesen.
$x = 4$	Samle x-leddene: $1 + 3 = 3x - 2x$.
Kontroll:	$4 \neq 1$, så $x = 4$ er lov. $\frac{2\cdot 4+1}{4-1} = \frac{9}{3} = 3$. Det stemmer.



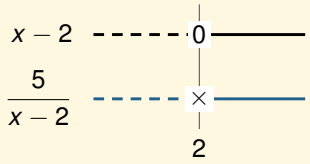
Eksempel 2 — rasjonal ulikhet

Løs $\dfrac{x+3}{x-2} \le 1$.

Gal metode: gang med $x-2$. Vi får $x+3 \le x-2$, altså $3 \le -2$. Det er usant, så «ingen løsning». Det er feil: for $x=0$ er $\frac{3}{-2} = -\frac{3}{2} \le 1$, og det er sant.

Riktig metode:

$\dfrac{x+3}{x-2} - 1 \le 0$	Flytt alt over på én side.
$\dfrac{x+3-(x-2)}{x-2} \le 0$	Fellesnevner $x-2$.
$\dfrac{5}{x-2} \le 0$	Forenkle telleren: $x+3-x+2=5$.
$x < 2$	5 er positiv, så brøken er negativ når $x-2$ er det. $x=2$ er aldri med.
Kontroll:	$x=0$: $-\frac{3}{2} \le 1$, sant. $x=3$: $6 \le 1$, usant.



Vanlig feil på prøver

- Å gange en ulikhet med nevneren gjelder ikke generelt. «$\frac{1}{x-3} < 1$ gir $1 < x-3$, altså $x > 4$» glemmer $x=0$: $\frac{1}{-3} < 1$ er sant. Riktig svar er $x < 3$ eller $x > 4$.
- Å glemme kontrollen er feil. $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3}$ gir $x=3$, men $x=3$ er forbudt. Likningen har ingen løsning.
- Å ta med nevnerens nullpunkt er feil. $\frac{x-1}{x+4} \le 0$ har løsning $\langle -4, 1]$, ikke $[-4, 1]$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Kontroller svaret.

a) $\dfrac{12}{x} = 4$ b) $\dfrac{x+6}{x} = 4$ c) $\dfrac{3}{x-1} = \dfrac{6}{x+1}$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

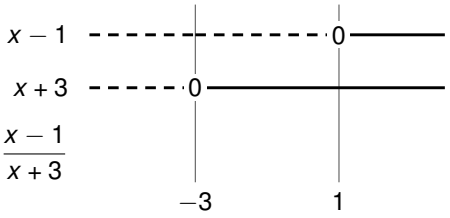
Skriv vilkårene. Hvilke verdier av x er ikke tillatt?

a) $\dfrac{5}{x-3} = 2$ b) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x+4} = 3$ c) $\dfrac{x+1}{x^2-9} = 2$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal løse $\dfrac{x-1}{x+3} > 0$. Fortegnslinjene for teller og nevner er tegnet.



a) Tegn fortegnslinjen for brøken. Husk at nevneren aldri er 0.

b) Skriv løsningen som intervall.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Kontroller svarene mot vilkåret.

a) $\frac{2x}{x-3} = 1 + \frac{6}{x-3}$ b) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} = \frac{3}{4}$ c) $\frac{2}{x-1} = \frac{x}{x+2}$

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikhetene med fortegnslinje. Svar som intervall.

a) $\frac{x-4}{x+1} \geq 0$ b) $\frac{2x-1}{x-3} < 1$ c) $\frac{3}{x+2} \leq 1$

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Ola løser en ulikhet. Finn **den første feilen**.

a) Hvilket steg er det første som er feil? Hva er riktig løsning?

b) For hvilke x stemmer svaret til Ola likevel?

$$\frac{x+5}{x-1} \geq 2 \longrightarrow x+5 \geq 2(x-1) \longrightarrow x+5 \geq 2x-2$$
$$\longrightarrow 7 \geq x \longrightarrow x \leq 7$$

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Finn en ulikhet på formen $\frac{x+p}{x+q} \geq 0$ med løsningsmengde $\langle \leftarrow, -2\rangle \cup [3, \rightarrow\rangle$. Forklar hvordan du fant p og q.

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikhetene og forklar forskjellen på svarene. Hvorfor er $x = 1$ med i den ene løsningen, men ikke i den andre?

a) $\frac{(x-1)^2}{x+3} > 0$ b) $\frac{(x-1)^2}{x+3} \geq 0$

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Gitt likningen $\frac{x+k}{x-2} = 3$, der k er et tall. For hvilken verdi av k har likningen ingen løsning? Begrunn.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Løs $\frac{8}{x+1} = 2$. b) Løs $\frac{x-2}{x+3} < 0$.

c) Hvorfor kan vi ikke gange $\frac{5}{x} > 2$ med x uten videre? Forklar.